실험 1. 열전달

(석정헌 조교: bestjh200102@snu.ac.kr)

※ 본 실험은 A, B 두 부분으로 이루어져 있습니다.

A. 대류와 복사의 복합 열전달
(Combined Heat Transfer by Convection and Radiation)

1. 서론

열전달은 크게 전도, 대류, 복사의 세 가지 형태로 일어나게 된다. 뜨거운 표면이 가지고 있는 열에너지는 대류와 복사가 복합된 형태로 상대적으로 차가운 주변에 전달된다. 실제로 이들 열전달의 형태를 각각 분석하기 어렵기 때문에, 실린더 표면 온도를 변화시킬 때 공기 온도를 측정함으로써 실험장치 관 안에서 일어나는 대류와 복사 열전달의 복합적 영향을 분석하고자 한다. 이번 실험에서는 실린더 표면을 가열해 주었을 때 일어나는 자연대류와 복사를 확인하고 그 복합적인 영향으로 전달되는 열 전달량을 계산한다. 그 결과는 실린더의 표면 온도와 실린더에 가해진 전력의 측정을 통해 복사와 대류의 복합적 효과를 순수하게 공급해 준 열량과 주변으로 전달되는 열을 비교함으로써 확인할 수 있다.

2. 실험 목적

자연대류 조건에서 수평 실린더에 전력을 변화시키며 공급하여, 이에 따른 표면 온도의 변화를 측정하여 복사와 대류의 복합 열전달($Q_{radiation}+Q_{convection}$)을 알아본다. 또한, 대류에 의한 열전달과 복사에 의한 열전달을 비교함으로써 표면 온도가 낮은 경우 대류 열전달이 우세하나 반대로 표면 온도가 높은 경우 복사 열전달이 우세함을 알아본다.

3. 실험 재료 및 장비

① 조절기 (Heat Transfer Service Unit, model : HT10X)

실험장치1 또는 2(실험 B)와 연결하여 전력을 공급하고 측정 데이터를 확인할 수 있는 장치이다. 조절기 앞면에서는 전압을 조절(voltage control)하고, 전압, 전류, 유속, 열전쌍 온도 등을 확인할 수 있으며, 열전쌍과 유속 소켓을 끼울 수 있다. 뒷면에서는 여러 전원선들을 끼울 수 있다.



그림 1 조절기 앞면



그림 2 조절기 뒷면

② 실험장치1 (Combined Convection and Radiation Accessory, model : HT14)

실험장치1의 히터 (그림 3의 'Heated cylinder', 그림 5)는 실린더 모양으로 바닥과 평행하게 위치한다. 여기에 공급되는 전압을 조절기를 통해 조작함으로써 히터 표면 온도가 조절되며 실린더 표면 중앙에 부착된 온도센서(T10)로 그 온도를 측정할 수 있다. 한편 온도센서(T8)는 실험장치1의 관(duct) 내부 공기 온도를 측정한다. 본 실험에서는 T10과 T8로 히터와 공기의 온도를 각각 측정함으로써 히터에서 공기로 전달되는 열의 양과 그 기작을 분석하도록 한다. 온도 센서로는 열전쌍(thermocouple)을 이용하며 K-type이 사용된다.

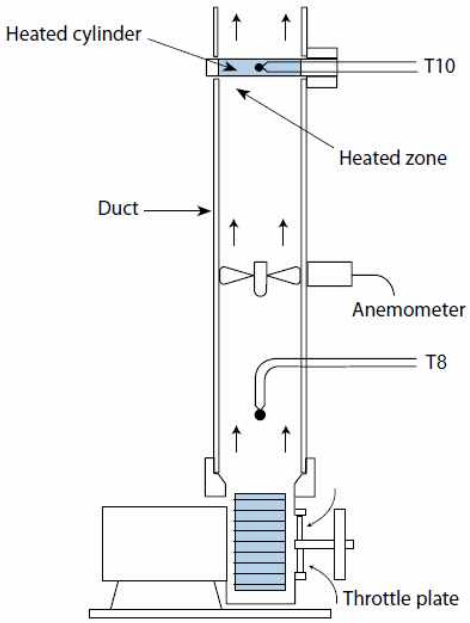


그림 3 실험장치1 내부 구조



그림 4 실험장치1과 조절기의 연결 사진



그림 5 Heated cylinder

4. 실험 이론

열이 전달되는 방식은 전도(conduction), 대류(convection), 복사(radiation)의 세 가지의 형태가 있다. 전도는 입자끼리 직접 접촉하고 있을 때 열이 전달되는 방식으로, 거시적으로 물질이 움직이지는 않는다. 금속에서 활발히 이루어진다. 대류는 에너지를 갖는 분자가 이동함으로써 열이 전달되는 방식으로 바람에 의해 열이 식는 경우가 해당한다. 복사는 전자기파

의 형태로 에너지를 전달하는 방식이며 전도, 대류와 다르게 매개체가 필요하지 않아 진공의 우주공간에서 태양에너지가 전달되는 방식과 같다.

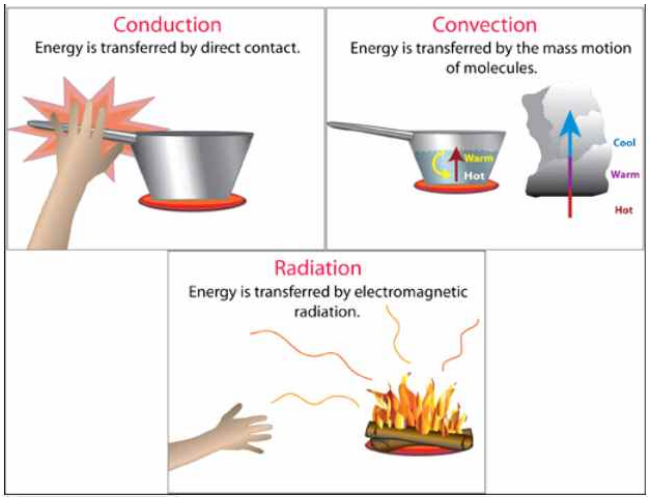


그림 6 열전달의 세 가지 방식; 전도, 대류, 복사

다음으로 실린더 히터 주변에서 일어나는 열전달에 대해 살펴보자.

1) 실린더 히터에 공급되는 일

실린더 히터에 공급되는 시간당 일 Q_{in}은 아래와 같이 정의된다.

$$Q_{in} = VI \quad [\mathrm{W}]$$

2) 실린더 히터의 열 손실

한편 실린더 히터가 주변의 온도보다 높은 표면 온도를 지니며 정체된 공기 중에 존재할 경우, 히터에서 주변으로 열전달이 일어나게 된다. 열이 주변 공기로 전달되는 형태는 ① 자연대류(실린더가 가열되면 주변 공기의 밀도가 낮아지고 위로 상승함)와 ② 복사가 복합된 형태로 일어날 것이다. 히터에서 주위 공기로 모든 열이 전달된 경우 전달된 열을 수식으로 표현하면 아래와 같다. 총 열은 여러 가지 열전달 방법을 통한 열의 합과 같고, 각 열은 히터와 공기의 온도차, 히터의 열전달면적, 열전달계수에 비례하게 된다.

$Q_{tot} = Q_c + Q_r$: 실린더 히터의 전체 열 손실 [W]

$Q_c = H_{cm} A_s (T_s - T_a)$: 자연대류에 의한 열 손실 [W]

$Q_r = H_{rm} A_s (T_s - T_a)$: 복사에 의한 열 손실 [W]

T_a : 히터 주위 공기의 온도 [K]　　T_s : 실린더 히터 표면의 온도 (T10) [K]

$A_s = \pi DL$: 실린더 히터의 열전달 면적 [m^2]

D : 실린더 히터의 직경 [m]　　L : 실린더 히터의 길이 [m]

H_{rm} : 복사 열전달 계수 [$Wm^{-2}K^{-1}$]　　H_{cm} : 대류 열전달 계수 [$Wm^{-2}K^{-1}$]

3) 복사 열전달 계수 (H_{rm})

복사 이론에서 흑체(black body)는 입사된 모든 파장의 전자기파를 100% 흡수하는 물체이다. 흑체가 평형상태가 되면 흡수하는 에너지와 방출하는 에너지의 크기가 같아지고, 온도가 일정하게 유지된다. Stefan-Boltzmann 법칙은 흑체에서 단위 면적당 단위 시간당 방출되는 복사에너지가 온도에 4제곱에 비례한다는 것이다.

$$P_{net} = \epsilon\sigma A(T^4 - T_o^4) \qquad \text{[Stefan-Boltzmann 법칙]}$$

P_{net} : 단위 시간당 알짜 복사에너지 (방출 – 흡수) [W]

$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$: Stefan-Boltzmann 상수 [$Wm^{-2}K^{-4}$]

ϵ : 열전쌍의 복사율 (emissivity) [무차원]

A : 복사 표면적 [m^2]

T : 표면 온도 [K]

T_o : 주위 온도 [K]

Stefan-Boltzmann 법칙은 흑체뿐만 아니라 회색체(grey body)에서도 유효한데, 회색체는 흡수 계수의 파장의존성이 없는 물체, 즉 빛의 파장의 전 영역에 걸쳐서 같은 흡수계수를 갖고 있는 물체를 말한다. 흑체는 흡수계수가 1인 회색체라고 할 수 있다.

그러나 서로 떨어진 두 물체의 표면이 주고받는 복사 에너지를 구하기 위해서는 각각의 물체의 온도뿐 아니라 두 표면의 공간적 위치를 고려해야 한다. 두 표면의 법선 벡터(normal vector)가 일직선상에 있지 않은 경우에 복사 에너지를 주고받는 유효면적은 실제 면적과 다르다. 따라서 이 효과를 고려한 기하학적 factor인 view factor (F)를 도입하여 복사 열전달을 설명한다.

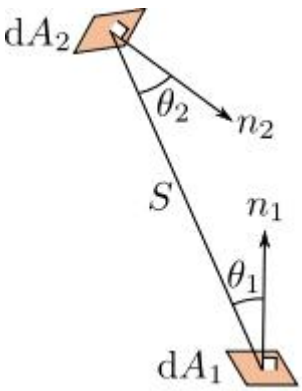


그림 7 View factor

$$F_{1\to 2} = \frac{1}{A_1}\int_{A_1}\int_{A_2}\frac{\cos\theta_1\cos\theta_2}{\pi S^2}dA_2 dA_1$$

View factor의 계산식

따라서 표면에서 흡수 혹은 방출되는 복사 에너지는 $Q_{rad} = \epsilon \sigma F A (T^4 - T_o^4)$ 와 같이 표현되며, 이 식과 $Q_r = H_{rm} A_s (T_s - T_a)$ 을 이용해 다음과 같은 복사에 의한 평균(mean) 열전달 계수(H_{rm})를 계산할 수 있다. $T = T_s, T_0 = T_a$라 하면,

$$H_{rm} = \sigma \epsilon F \frac{T_s^4 - T_a^4}{T_s - T_a} \ [\mathrm{Wm^{-2}K^{-1}}]$$

σ : Stefan-Boltzmann 상수 ($\mathrm{Wm^{-2}K^{-4}}$)
ϵ : 실린더 히터 표면의 복사율 [무차원]
F (=1로 가정한다): View factor [무차원]

실린더의 직경	D	0.01 (m)
실린더의 가열된 길이	L	0.07 (m)
실린더 표면의 복사율	ϵ	0.95
Stefan-Boltzmann 상수	σ	5.67×10^{-8} [$\mathrm{Wm^{-2}K^{-4}}$]

표 1 실험에 필요한 상수 목록

4) 대류 열전달 계수 (H_{cm})

대류 열전달 계수 H는 다음 관계식을 통해 무차원수 Nusselt number(Nu)와 대응한다.

$$H_{cm} = \frac{k Nu_m}{D} \ [\mathrm{Wm^{-2}K^{-1}}]$$

Nu는 대류 현상을 기술하는 데 있어 기본적으로 사용되는 무차원수이며, 대류 현상의 각 요소(공기의 유속, 열을 전달하는 물체의 기하학적 구조, 기타 시스템의 여러 조건들)에 따라 다양한 식으로 표현된다. 간단한 시스템에서는 Nu를 해석적(analytic)으로 유도할 수 있으나, 시스템이 복잡해짐에 따라 해석적으로 Nu를 구하는 것에는 한계가 있으므로 경험적(empirical)으로 구하기도 한다.

아래에 서술하는 Morgan의 방법은 축의 방향이 수평인 원통형 물체 (표면온도 T_s)에 의해 온도 T_a의 유체가 가열되고 자연대류를 통해 원통에 수직인 방향으로 원통 주변을 흐르는 경우에서 Nu를 구하는 방법이다. 이와 달리 McAdams의 방법은 동일한 시스템에서 Nu를 구하지 않고 경험적 관계식을 통해 바로 H_{cm}을 구하는 방법이다.

(1) VT Morgan 방법에 의한 H_{cm}

Morgan's model에서 H_{cm}를 계산하기 위해, Grashof number(Gr), Nusselt number (Nu), Prandtl number(Pr), Rayleigh number(Ra) 등의 무차원수를 사용한다. Dimensional analysis란, 특정 물리적 현상을 지배하는 여러 physical parameters 간의 관계를 도출하고자 할 때, 주어진 변수들을 이용하여 각 parameter를 무차원화하고

independent dimensionless group의 개수를 도출하여 변수간의 상관관계 분석을 쉽게 하는 분석 방법이다. 자연대류에서 Nu는 Gr와 Pr를 통해 나타낼 수 있으며 일반적으로 자연대류에 의한 열전달의 관계식은 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$Nu = f(Gr, \mathrm{Pr}), \quad Ra = g(Gr, \mathrm{Pr})$$

다음의 이론적인 분석은 VT Morgan이 그의 저서(TF Irvine and JP Hartnett (eds.), Advances in Heat Transfer vol. 11, Academic, New York, 1975, pp 199-269.)에서 제안한 laminar flow의 자연대류에 의한 열전달의 경험적 관계식을 이용한 것이다.

$$T_{film} = \frac{1}{2}(T_s + T_a) \text{ [K]}$$

$$\beta = \frac{1}{T_{film}} \text{ [K}^{-1}\text{]}$$

$$Gr_D = g\beta\frac{(T_s - T_a)D^3}{\nu^2}$$

$$Ra_D = Gr_D \times Pr$$

$Nu_m = c(Ra_D)^n$ (c, n의 값은 reference에 따라 다를 수 있음.)

Ra : Rayleigh number
Gr : Grashof number
Nu_m : mean Nusselt number
Pr : Prandtl number*
$g = 9.81$: 중력가속도 [ms^{-2}]
β : 부피 팽창 계수 [K^{-1}]
ν : 공기의 동점도(kinematic viscosity) [m^{2}s^{-1}]*
k : 공기의 열 전도도 [Wm^{-1}K^{-1}]*
(*는 문헌 조사를 통해 값을 구할 수 있다.)

$\log(Ra_D)$	c	n
-9 ~ -2	0.675	0.058
-2 ~ 2	1.020	0.148
2 ~ 4	0.850	0.188
4 ~ 7	0.480	0.250
7 ~ 12	0.125	0.333

표 2 Morgan's model에 쓰이는 c, n 문헌값

(2) WH McAdams 방법에 의한 H_{cm}

다음의 이론적 분석은 WH McAdams가 그의 저서("Heat Transmission", third edition, McGraw-Hill. New York, 1959.)에서 제안한 자연대류에 의한 열전달의 경험적 관계식에 근

거한 것이다.

열전달 계수 H_{cm}은 다음과 같이 계산될 수 있다.

$$H_{cm} = 1.32(\frac{T_s - T_a}{D})^{0.25}$$ (simplified empirical equation from McAdams)

5. 실험 과정

1) 장치 세팅

① 적당한 벤치 위에 조절기와 실험장치1을 설치한다.

② 실험장치1의 실린더 히터에 연결된 열전쌍 단자를 조절기 앞면의 T10 소켓에, 관 내부 온도를 측정하는 열전쌍의 단자를 T8 소켓에 연결한다. (끼우는 방향에 주의)

③ 송풍기 앞의 throttle plate를 열어 공기가 fan casing에 들어갈 수 있도록 한다. 그러나 풍속계 단자나 송풍기 전원선을 조절기와 연결하지는 않는다.

④ 전압 조절 다이얼을 최소값으로 설정하고 모드를 MANUAL로 맞춘다.

⑤ 실험장치1의 히터에 연결된 전원선을 조절기 뒤쪽의 Output3 소켓에, 조절기 전원선의 양 끝을 Mains Input 소켓과 콘센트에 연결한다.

⑥ 전면의 주 스위치를 켠다.

2) 전압 변화

① 가열기의 전압을 5 V로 맞추고, T10(실린더 히터)의 온도 프로파일이 안정화되도록 기다린다. 시간을 재어 30초 이상 온도가 변하지 않았을 때 안정화되었다고(정상 상태에 도달했다고) 가정한다.
② 정상 상태가 되었을 때 조절기 패널에서 T8, T10, V, I의 값을 기록한다.
③ 같은 과정을 11 V, 17 V에서 반복한다.

6. 실험 결과(Raw data)

Data	히터 전압	히터 전류	상승 공기의 온도		실린더의 표면 온도	
	V	I	T8 (= T_a)		T10 (= T_s)	
	(V)	(A)	(℃)	(K)	(℃)	(K)
a						
b						
c						

표 3 Raw data를 정리한 표의 예시

7. 실험 논의

1) 예비보고서 (총 7점)

(1) 배경이론

① 열전달의 3가지 유형(대류, 복사, 전도)에 대한 설명 (1점)

② 이번 실험에서 사용하는 무차원수(Nu, Ra, Gr, Pr)에 대한 정의와 의미 (1점)

③ Morgan's model에 의거해 Nusselt number를 Grashof number와 Prandtl number의 함수로 나타내고 모델의 가정에 대해 서술 (Bennett & Myers, Momentum, Heat, and Mass Transfer (3 ed.), p. 391을 참고) (1점)

(2) 실험의 목적과 방법 (2점)

(3) 실험결과의 예상 (2점)

① 온도 증가에 따른 전체 열전달 중 자연대류와 복사의 비중 변화의 정성적 논의

2) 결과보고서 (총 17점)

(1) 측정 결과의 정리 (* 결과를 직관적으로 이해할 수 있도록 깔끔하게 정리)

① 실험결과 정리 (측정값) (1점)

② T8, T10에서 측정된 수치들로부터 계산된 $H_{cm}, H_{rm}, Q_c, Q_r, Q_{tot}, Q_{in}$ 도출 (1점)

	공급	복사		Morgan's model (자연대류)			McAdams' model (자연대류)		
Data	전기적 일	열전달 계수	열 전달량	열전달 계수	열 전달량	총 열 전달량	열전달 계수	열 전달량	총 열 전달량
	Q_{in}	H_{rm}	Q_r	H_{cm}	Q_c	Q_{tot}	H_{cm}	Q_c	Q_{tot}
	(W)	($Wm^{-2}K^{-1}$)	(W)	($Wm^{-2}K^{-1}$)	(W)	(W)	($Wm^{-2}K^{-1}$)	(W)	(W)
a									
b									
c									

표 4 결과 분석에 사용되는 표의 예시

- 열전달 계수를 구하기 위해 배경이론에서 제시한 McAdams' model과 Morgan's model을 모두 사용하여 본다.

- Morgan's model에 이용되는 공기(dry air)의 여러 특성들(Pr, kinematic viscosity, thermal conductivity 등)은 문헌값을 찾아 제시하고 적용 (1점)

③ 열전달 계수 모델에 따른 열 전달량(Q_c) 비교 (2점)

④ 이론적 가해준 열(Q_{in})과 전달된 전체 열(Q_{tot}), 표면 온도(T10)를 비교 (2점)

⑤ 전체 열전달에 대류와 복사가 기여하는 비율($Q_c/Q_{tot}, Q_r/Q_{tot}$)을 비교 (2점)

(2) 결과의 논의

① 히터 온도 변화에 따른 열전달 기작 변화를 고찰 (3점)

② Simplified & full empirical equations를 이용해 얻어지는 열전달계수(H_{cm})간 비교와, 차이점에 대한 논의 (3점)

(3) 실험의 재검토

① 실험의 목적 및 방법론에 존재하는 문제 및 수정방안 수립 (2점)

B. 온도 측정시 복사에 의한 오류
(Radiation Errors in Temperature Measurement)

1. 서론

주위로부터의 복사 열전달은 온도계로부터 얻을 수 있는 온도 측정에 중대한 영향을 끼친다. 특히 주위의 온도가 측정하고자 하는 기체의 온도와 많은 차이를 보일 때 (주위의 온도가 기체의 온도보다 높거나 낮을 경우)는 더더욱 그러하다. 온도계를 읽을 때의 오차는 온도계를 지나는 기체의 속도나 온도계의 물리적인 크기, 복사율 등의 다른 요인에 의해서도 영향을 받는다.

이번 실험에서는 다양한 주위 환경에 놓인 공기의 온도를 측정하기 위해 여러 종류의 열전쌍을 사용할 것이다. 여기에서 공기는 관의 중심을 흐르고 있으며 열전쌍은 이 공기와 접촉하며 공기의 온도를 측정함과 동시에 다양한 주위 환경에 의해 영향을 받는다.

각각의 열전쌍은 가열된 벽으로부터 복사의 형태로 열을 얻는다. 그리고 대류의 형태로 공기로부터 열을 잃으며 전선을 따라 전도의 형태로 열을 잃는다. 그 전체적인 결과를 보면 열전쌍에서 측정되는 온도가 공기의 온도보다 높은 온도로 측정되게 된다. 실험을 통해 위와 같은 열전달에 의한 오차의 원인을 살피고 오차를 줄일 수 있는 다양한 방법을 고민해 볼 수 있도록 한다.

2. 실험 목적

온도센서를 통한 온도 측정이, 주위와 온도센서 간의 복사 형태 열전달로부터 어떤 영향을 받는지 설명해본다.

① 센서와 주위 간의 온도 차이의 영향
② 센서 크기의 영향
③ 센서 복사율(emissivity)의 영향
④ 공기 속도의 영향

3. 실험 재료 및 장비

① 조절기 (Heat Transfer Service Unit, model : HT10X)
실험 A를 참조할 것.

② 실험장치2 (Combined Convection and Radiation Accessory, model : HT16)
실험장치2의 금속 원통 튜브 형태의 관이 외부의 히터(electric band heater)에 의해서 데워지고 관 내부의 히터 근처에 위치한 여러 열전쌍 온도센서(T6, T7, T8)에 복사와 대류 형태로 이 열이 전달되게 된다. 이 세 가지 온도센서들은 bead의 사이즈와 소재 등이 서로 다르며 이 차이가 온도 측정에 영향을 어떻게 미치는지 비교해볼 수 있다(표 참고). T6과 T7의 bead 크기는 같지만, T7은 흑체인 반면 T6은 그렇지 않다. T8의 bead는 T7와 같이 흑체이지만 크기가 더 크다. 관에 유입되는 내부 공기의 온도(T5)와 히터의 온도(T10) 또한 측정된다. 내부 공기는 강제대류가 가능하여 공기 속도에 따른 열전달을 관찰할 수 있다.

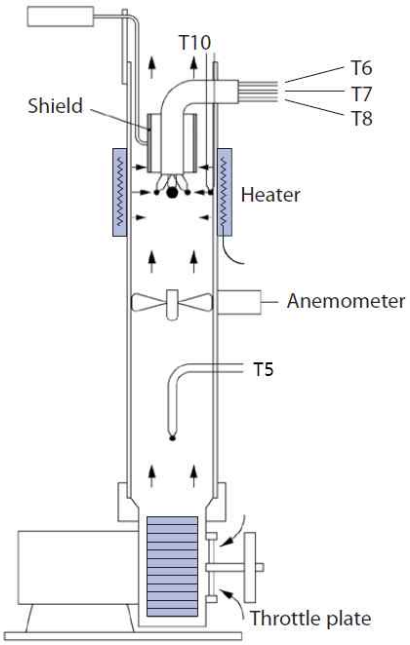


그림 8 실험장치2 내부 구조



그림 9 실험장치2와 조절기의 연결 사진

4. 실험 이론

1) Stefan-Boltzmann 법칙 => 실험 A를 참조할 것.

※ 본 실험에서는 회색체이며 작은 크기의 T6, 흑체이면서 작은 크기인 T7, 흑체이면서 큰 크기의 센서인 T8를 사용한다. (T6과 T7의 크기는 동일)

열전쌍	복사율	지름
T6	< 1 (grey body)	0.5 mm
T7	~ 1 (black body)	0.5 mm
T8	~ 1 (black body)	3 mm

표 5 실험장치2에 있는 세 가지 열전쌍

2) 열전쌍(Thermocouple)의 오차

유체가 담겨있는 용기 벽의 온도가 유체 내부의 온도와 다르다면, 용기 내부의 유체 온도를 측정하기 위해 열전쌍을 사용할 때 오차가 발생하게 된다. 이러한 현상은 열전쌍이 주위의 공기와 대류에 의하여 열을 교환하기도 하지만, 용기 벽으로부터 복사의 영향도 받기 때문이다.

만약 용기 벽의 온도(T_s)가 기체의 온도(T_g)보다 높다면, 열전쌍은 두 온도 사이의 어떤 중간적인 온도(T_c)를 나타낸다. 정상 상태(steady state)에서의 열전쌍에 대한 열량식(heat-flow equation)은 다음과 같이 주어진다.

$$Q_{net} = Q_{in} - Q_{out} = H_r A_c F_{cs}(T_s - T_c) - H_c A_c (T_c - T_g) = 0.$$

이 식을 기체의 온도 T_g에 대하여 정리하면,

$$T_g = T_c - \frac{H_r F_{cs}}{H_c}(T_s - T_c)$$

$T_s =$ 용기 벽의 온도(Wall temperature) = T10

$T_g =$ 기체의 온도(Gas temperature) = T5

$T_c =$ 중간 온도(Intermediate temperature) = T6, T7, T8

Hottel's view factor (Bennett & Myers (3 ed.), p. 442):

$$F_{cs} = \frac{1}{\frac{1}{\overline{F}_{cs}} + (\frac{1}{\epsilon_c} - 1) + \frac{A_c}{A_s}(\frac{1}{\epsilon_s} - 1)}$$

($\overline{F_{cs}}$ = 표면(s)과 열전쌍(c)이 모두 흑체인 경우의 view factor)

3) 시스템에 따른 자연 및 강제대류 전달계수

다음은 시스템의 기하학적 특성과 자연 및 강제대류 상황에 따라 적용될 수 있는 Nusselt number의 몇 가지 예시이다.

① Laminar flow in a circular pipe, forced convection,

$$Nu_m = \frac{h_m D}{k} = 1.86(RePr\frac{D}{L})^{\frac{1}{3}}(\frac{\mu}{\mu_s})^{0.14}$$

② Laminar flow around a spherical object, forced convection,

$$Nu = 2 + 0.6Re^{\frac{1}{2}}\mathrm{Pr}^{\frac{1}{3}}$$

5. 실험 과정

1) 장치 세팅

① 실험장치2와 조절기를 편평하고 안정된 곳에 설치한다.

② 히터의 열전쌍에 연결된 단자를 조절기 앞쪽 T10 소켓에, 수직 관(duct) 내부 온도를 측정하는 열전쌍의 단자를 T5 소켓에, 수직 관의 히터 부근 세 개의 열전쌍 단자를 T6, T7, T8 소켓에 각각 연결한다. (끼우는 방향에 주의)

③ 팬의 앞쪽에 있는 throttle plate의 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌려서 연다. (이때, 팬의 전원은 켜지 않음)

④ 풍속계(anemometer) 단자를 조절기의 U_a 소켓에 연결한다.

⑤ 전압 조절 다이얼을 최소값으로 설정하고 모드를 MANUAL로 맞춘다.

⑥ 팬의 전원 도선을 조절기 뒤쪽 Output1 소켓에, 실린더 히터 전원 도선을 Output3 소켓

에, 조절기 전원선의 양 끝을 Mains Input 소켓과 콘센트에 각각 연결한다.

⑦ 조절기의 주전원을 켠다.

2) 자연대류 – 전압을 변화

① 전압을 5 V로 하여 가열을 시작한 뒤, 실험장치2가 정상 상태에 도달할 때까지 기다린다. 정상 상태에 도달하는 기준은 실험 A에서와 같다.

② 정상 상태에 도달하면 조절기 패널에서 V, (I,) U_a, T5, T6, T7, T8, T10을 기록한다.

③ 전압을 11 V, 17 V로 바꿔가면서 위의 과정을 반복한다.

3) 강제대류 – 전압을 고정하고 유속을 변화

① 전압을 17 V로 고정한다.

② Throttle plate의 손잡이를 시계 방향으로 돌려서 잠근 뒤, 팬 연결 상자(fan connection box)의 스위치를 눌러서 팬을 켠다.

③ Throttle plate를 조금씩 열면서 공기의 유속이 0.2 m/s가 되도록 하고, 정상 상태에 도달할 때까지 기다린다.

④ 정상 상태에 도달하면 V, (I,) U_a, T5, T6, T7, T8, T10를 기록한다.

⑤ 공기의 유속을 0.4, 0.8, 1.6 m/s로 바꿔가면서 위의 과정을 반복한다.

6. 실험 결과(Raw data)

Data	히터 전압	공기 유속	유입 공기의 온도		작은 회색체 bead로 측정한 온도		작은 흑체 bead로 측정한 온도		큰 흑체 bead로 측정한 온도		열전쌍을 둘러싼 외벽의 온도	
	V	U_a	T5 ($= T_g$)		T6 ($= T_c$)		T7 ($= T_c$)		T8 ($= T_c$)		T10 ($= T_s$)	
	(V)	(m/s)	(°C)	(K)	(°C)	(K)	(°C)	(K)	(°C)	(K)	(°C)	(K)
a												
b												
c												
d												
e												
f												
g												

표 6 Raw data를 정리한 표의 예시

7. 실험 논의

1) 예비보고서 (총 10점)

(1) 배경이론

① 이번 실험에 적용될 Hottel's view factor 식, heat balance에 의한 열전쌍의 온도측정 오차 등 열전달 식에 대한 설명 (2점)

② 이번 실험에서 사용하는 무차원수 Reynolds number (Re)에 대한 정의와 의미 (2점)

(2) 실험의 목적과 방법 (2점)

(3) 실험결과의 예상

① 실험장치2에서 유속이 증가함에 따르는 (강제대류 상황) 열전쌍의 온도 변화를 정성적으로 논의. 즉 "유속이 증가하면 열전쌍의 온도가 낮아질까?" (2점)

② 열전쌍에서 복사에 의한 온도측정 오차가 무시될 수 있을 만큼 충분한 최소유속(critical flow rate)을 예측 (2점)

2) 결과보고서 (총 18점)

(1) 측정 결과의 정리 (* 결과를 직관적으로 이해할 수 있도록 깔끔하게 정리)

① 외벽의 열 공급이나 공기 유속에 따른 실제 공기의 온도(T5)와 각 시험 열전쌍(T6~T8)에서 측정한 공기의 온도 및 외벽의 온도(T10) (2점)

(2) 결과의 논의

① 자연대류 상황에서 외벽의 온도, 열전쌍 비드의 크기, 열전쌍 비드의 복사율과 관련하여 각 열전쌍에서 측정된 온도 차이 고찰. (표와 그래프 2점, 고찰 4점)

② 강제대류 상황에서 열전쌍 비드를 지나가는 공기의 유속에 따른 냉각 효과 고찰. 예비보고서에서 예측한 '복사에 의한 온도측정 오차를 무시할 수 있는 최소유속값'과 실험적으로 구한

최소유속값 비교. 열전쌍 비드의 크기, 열전쌍 비드의 복사율과 관련하여 각 열전쌍에서 냉각 효과 차이 고찰. (표와 그래프 2점, 최소유속 3점, 냉각 효과 고찰 3점)

(3) 실험의 재검토

① 실험의 목적 및 방법론에 존재하는 문제 및 수정방안 수립. (2점)

※ Open questions (각 1점, 총 4점)

* 결과보고서에 작성

1. 전도에 의한 영향을 무시할 수 있는가?
2. 자연대류 열전달에서의 characteristic length scale 은 무엇인가?
3. 서로 다른 온도를 읽는 온도계는 어느 것이 옳은 값인가? 어떻게 바로잡는가?
4. Thermocouple, black body, grey body 에 대한 설명

* 예비보고서는 실험 A 7점, 실험 B 10점으로 총 17점 만점.
* 결과보고서는 실험 A 17점, 실험 B 18점이며, Open questions 4점으로 총 39점 만점.

※ 안전 유의 사항

1. 전기스위치 부근에 인화성·가연성, 용매를 보관하지 않도록 한다.
2. 배선의 용량을 초과하는 전기기구 사용을 금지한다.
3. 습기나 물기가 있는 곳은 접지한다.
4. 노후된 전기 설비는 반드시 개·보수하도록 한다.
5. 배선, 코드 규격의 부하의 적합성 여부, 피복의 손상 여부를 확인하고, 이동 전선을 정리정돈한다.
6. 콘센트 플러그의 손상, 과열 및 변색 여부, 고정 및 접속 상태를 점검한다.
7. 전열장치의 변형, 부식, 과열상태를 점검한다.
8. 실험 기기의 열에 의한 화상을 주의한다.

* 보고서 작성 시 출처를 밝히지 않고 교안에 있는 식을 인용하면 감점 처리. 각자 레퍼런스를 찾은 뒤 정확한 출처를 적어서 인용할 것. '교안'은 레퍼런스로 인정하지 않음.

참고 문헌

[1] Willian M. Deen. *Analysis of Transport Phenomena*, Oxford University Press, 1998.

[2] Bennett Myers. *Momentum, Heat and Mass Transfer*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1983.

[3] Morton M. Denn. *Process Fluid Mechanics*, Prentice-Hall, Inc., 1980.

[4] Wencan Zhang; Jiqing Chen; Fengchong Lan. *Heat and Mass Transfer* 2013, 49, 233.

[5] Vincent T. Morgan. *The Overall Convective Heat Transfer from Smooth Circular Cylinders,* 1975.

[6] James Welty; Charles E.Wicks; Gregory L.Rorrer; Robert E.Wilson. *Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer*, 5th ed., Wiley, 2007.

[7] N.Ramesh; S.P.Venkateshan. *Journal of thermophysics and heat transfer* 1999, 13, 299.

[8] Han-Chieh Chiu; Jer-Huan Jang; Wei-Mon Yan. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 2007, 50, 4229

[9] K.H.Im; R.K.Ahluwalia. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 1983, 27, 221

[10] W.L Mc Cabe; J.C. Smith. *Unit Operation of Chemical Engineering*, 7th ed., McGraw-Hill, 2004.

[11] R. Byron Bird; Warren E. Stewart; Edwin N. Lightfoot. *Transport Phenomena*, 2nd ed., JOHNWILEY&SONS,NewYork, 2007.

[12] Frederic P. Miller; Agnes F. Vandome. *Heat transfer*, Alphascript publishing, 2009.

[13] Ernst R. G. Eckert; Richard J. Goldstein. *Measurements in Heat Transfer*, 2nd ed., Hemisphere, 1976.

[14] Omega Engineering, Inc., *Temperature measurement handbook*, Stanford, Conn., 1982.

* 굵은 글씨의 reference 를 통해 충분히 학습할 것을 권장.